

Valutazione del modello di regressione lineare

La **F-statistic** testa l'*ipotesi nulla* che i coefficienti di regressione α e β siano uguali a 0.

Una F-statistic elevata indica una forte evidenza contro l'ipotesi nulla, suggerendo che il modello spiega una parte significativa della varianza nella variabile dipendente.

Per una semplice regressione lineare con $n=174$ osservazioni e $p=1$ predittori, il valore 757.2086 della F-statistic viene confrontato con un valore critico dalla tabella di distribuzione F, in base ai gradi di libertà per il numeratore (dfn = 1) e il denominatore (dfd = 172).

Il corrispondente p-value è < 0.001 .

Se l'ipotesi nulla fosse vera, ci sarebbe meno dello **0.1% di probabilità** di osservare un valore ≥ 757.2086 della F-statistic.